Poro-viscoelasticità frazionaria e informazione inversa da tracciante su geometria cerebrale MRI: sensibilità, rumore e discrepanza numerica

Giovanni Giuseppe Iacuzzo

Dipartimento di Ingegneria e Architettura, Università degli Studi di Enna "Kore", Enna, Italia

Sommario

Si considera un modello poro-viscoelastico frazionario che accoppia la consolidazione quasi-statica di Biot, la memoria meccanica di Kelvin–Voigt di ordine β e il trasporto di un tracciante con accumulo di Caputo di ordine α. La formulazione debole conserva la distinzione fra le due memorie e ammette coefficienti regionali; il metodo FEM $Q_2/Q_1/Q_1$ con discretizzazione temporale L1 viene sottoposto a verifiche di convergenza e bilancio. L'inversione di (α, β, D, E) e la successiva analisi a sei parametri sono condotte esclusivamente su una geometria 2D ricavata da MRI BraTS, con osservazioni sintetiche di concentrazione. Jacobiani pesati, covarianze locali e profili non lineari ricalibrati mostrano che, assumendo un rumore gaussiano del 5% del segnale RMS, l'incertezza linearizzata di β supera l'intero intervallo ammissibile e che alternative con $|\Delta\beta| = 0.1$ restano molto al di sotto della soglia di distinguibilità. Un pilota Monte Carlo FEM non lineare conferma questo quadro: otto repliche a rumore 0.1% recuperano β con errore medio assoluto 2.6×10^{-2}, mentre due repliche convergenti al 5% terminano ai bounds opposti dell'intervallo ammissibile. Un esperimento cross-mesh con campo materiale comune valutato ai punti di quadratura riduce inoltre la discrepanza osservativa 3–2 mm dal 2.04% allo 0.91% (sensori bilanciati), mostrando che una parte sostanziale dell'errore precedente derivava dalla rappresentazione delle interfacce regionali. Una conversione esplicita delle scale qualifica tali risultati come studio numerico adimensionale, non come calibrazione temporale del trasporto clinico. **Parole chiave:** poro-viscoelasticità frazionaria; Biot; Kelvin–Voigt; Caputo; identificabilità locale; modello di rumore; MRI BraTS; problema inverso anatomico; elementi finiti.

1 Introduzione e stato dell'arte

La meccanica dei tessuti cerebrali dipende dall'interazione tra scheletro solido, fluido interstiziale e spazio extracellulare. La consolidazione di Biot fornisce il quadro classico per l'accoppiamento deformazione–pressione [1]; le estensioni bifasiche e poro-viscoelastiche ne hanno mostrato la rilevanza per il cervello, dove la risposta varia con la scala temporale e il protocollo di carico [2–5]. La correlazione tra rigidezza, viscosità e permeabilità rende centrale anche il problema dell'identificazione dei coefficienti [6, 7].

Due meccanismi di memoria. La risposta ereditaria può essere descritta mediante operatori frazionari, collocati in posizioni costitutive non equivalenti. La letteratura considera leggi viscoelastiche frazionarie per il cervello [8], formulazioni frazionarie della poroelasticità [9–11] e analisi di sistemi di Kelvin–Voigt con memoria [12–15]. Nel trasporto cerebrale, tortuosità e diffusione efficace motivano descrizioni non classiche dell'evoluzione dei soluti [16–19]. Nel modello qui studiato, β regola la memoria meccanica del solido, mentre α interviene nell'accumulo del tracciante; il flusso rimane darciano. Questa distinzione permette di interrogare l'accoppiamento tra processi anziché un solo effetto frazionario isolato.

Osservabilità e geometria anatomica. Misure dinamiche di tracciante sono state utilizzate per studiare il trasporto cerebrale e stimare parametri efficaci [20–22]. Parallelamente, modelli informati da MRI hanno affrontato meccanica del glioma e trasporto in mezzi eterogenei [23–25]. La distinzione tra rango della mappa osservativa, identificabilità locale e recupero pratico in presenza di incertezza è fondamentale nell'analisi inversa [26–28]. La segmentazione BraTS individua sottoregioni tumorali e edema sulla geometria MRI [29–32]; tali etichette possono guidare l'assegnazione di materiali per modelli FEM [33, 34]. Nel nostro caso la geometria deriva dalle MRI, ma le proprietà regionali e le misure longitudinali del tracciante sono costruite come dati di uno studio numerico controllato.

Contributi. Il contributo consiste nella formulazione debole di due memorie accoppiate, nella verifica della discretizzazione e nell'analisi inversa sulla medesima geometria anatomica derivata da MRI utilizzata per il problema diretto. In particolare, (i) quantifica l'informazione locale di misure sintetiche del solo tracciante, (ii) verifica mediante profili riottimizzati le compensazioni tra ordine meccanico e coefficienti di trasporto e rigidezza, (iii) distingue il recupero con discretizzazione coincidente dalla discrepanza indotta da mesh anatomiche con etichette regionali non identiche, e (iv) aggiunge due controlli mirati: un pilota Monte Carlo FEM non lineare con rumore e un confronto cross-mesh con campo materiale comune valutato ai punti di quadratura. Il dominio regolare è riservato alla verifica con soluzioni manufatte; tutte le analisi inverse impiegano il dominio anatomico. Le scale nominali definiscono un benchmark adimensionale, con conversioni fisiche riportate separatamente. La verifica numerica segue protocolli consolidati [35–37].

Tabella 1: Linee della letteratura e collocazione del contributo.

Filone	Risultati consolidati	Questione qui affrontata
Biot e tessuti cerebrali [1, 3, 7]	Bilanci bifasici e correlazione tra coefficienti poromeccanici	Accoppiamento tra memoria solida, flusso e tracciante osservabile
Memoria frazionaria [9, 10, 12]	Costitutive ereditarie e operatori di Caputo	Separazione dei ruoli di α e β e rispettivi limiti classici
Identificabilità [21, 26, 27]	Sensibilità e dipendenza dal protocollo di osservazione	SVD a quattro e sei parametri e profili condizionati su geometria anatomica
MRI e materiali regionali [24, 33, 34]	Segmentazione, geometrie e proprietà spazialmente variabili	Effetto delle regioni e delle interfacce sulla ricostruzione anatomica

2 Problema diretto: formulazione matematica

2.1 Campi, ipotesi e derivate frazionarie

Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^m$, $m \in \{2, 3\}$, un dominio limitato lipschitziano, con tempo $t \in (0, T]$. Lo spostamento della matrice $\mathbf{d}$, la pressione interstiziale p, il flusso di Darcy $\mathbf{q}$ e la concentrazione del tracciante c sono le incognite del sistema. Assumiamo deformazioni infinitesime $\varepsilon(\mathbf{d}) = (\nabla\mathbf{d} + \nabla\mathbf{d}^{\mathsf{T}})/2$ e saturazione del mezzo. Per una funzione assolutamente continua e $0 < \gamma < 1$, la derivata di Caputo è

$$ {}^{\mathrm{C}}D_t^{\gamma} u(t) = \frac{1}{\Gamma(1-\gamma)} \int_0^t (t-s)^{-\gamma} \partial_s u(s)\, \mathrm{d}s. \tag{1} $$

Essa opera componente per componente sui tensori e incorpora la storia a partire da $t = 0$. Gli ordini $\alpha, \beta \in (0, 1)$ descrivono, rispettivamente, l'accumulo del tracciante e la memoria meccanica; il caso $\gamma = 1$ coincide con la derivata ordinaria nel corrispondente ramo del modello.

2.2 Equazioni di governo e significato costitutivo

Il sistema, scritto in variabili adimensionali, è

$$ -\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} = \mathbf{f}_s, \tag{2a} $$

$$ \boldsymbol{\sigma} = E(\mathbf{x})\mathbb{C}_0 : \varepsilon(\mathbf{d}) + \eta_v \tau_v^{\beta} \mathbb{C}_0 : {}^{\mathrm{C}}D_t^{\beta} \varepsilon(\mathbf{d}) - b p \mathbf{I}, \tag{2b} $$

$$ \partial_t (S_p p + b \nabla \cdot \mathbf{d}) + \nabla \cdot \mathbf{q} = s_f, \tag{2c} $$

$$ \mathbf{q} = -\mathbb{K}_h(\mathbf{x}) \nabla p, \tag{2d} $$

$$ \phi\, {}^{\mathrm{C}}D_t^{\alpha} c + \nabla \cdot (c\mathbf{q}) - \nabla \cdot (\phi D \nabla c) = s_c. \tag{2e} $$

Qui b è il coefficiente di Biot, $S_p > 0$ la capacità di accumulo del fluido, $\mathbb{K}_h$ la mobilità idraulica, $\phi > 0$ la porosità, $D > 0$ la diffusività ed $\eta_v, \tau_v > 0$ i parametri viscoelastici. La scelta di mantenere $\mathbb{K}_h$ nella legge classica di Darcy separa il meccanismo idraulico dalle due memorie. Il modello è triangolare: $(\mathbf{d}, p) \mapsto \mathbf{q} \mapsto c$, senza retroazione di c su deformazione e pressione.

Per deformazione piana si adotta il tensore isotropo ottenuto restringendo la legge tridimensionale,

$$ \mathbb{C}_0 : \varepsilon = \frac{\varepsilon}{1+\nu} + \frac{\nu\, \mathrm{tr}(\varepsilon)}{(1+\nu)(1-2\nu)} \mathbf{I}, \qquad -1 < \nu < \frac{1}{2}. \tag{3} $$

La rigidezza elastica dipende da $E(\mathbf{x})$; il coefficiente viscoso $\eta_v \tau_v^{\beta}$ rimane indipendente dal moltiplicatore regionale di E. Questa separazione consente di attribuire con precisione gli effetti delle proprietà regionali. Nel materiale omogeneo si recuperano $E = E_{\mathrm{ref}}$, $\mathbb{K}_h = K_{h,\mathrm{ref}}\mathbf{I}$, $D = D_{\mathrm{ref}}$ e $\phi = \phi_{\mathrm{ref}}$.

Le quattro varianti usate per isolare le memorie si ottengono dalle coppie (α, β): M1=$(1, 1)$, M2=$(0.70, 1)$, M3=$(1, 0.45)$ e M4=$(0.70, 0.45)$. M1 rappresenta il trasporto con derivata prima e una matrice Kelvin–Voigt ordinaria; gli altri tre modelli modificano in maniera controllata uno o entrambi i meccanismi di memoria.

2.3 Scale fisiche, dati e compatibilità

Si introducono $L_0, T_0, E_0, c_{\mathrm{ref}} > 0$ e le variabili $\mathbf{x} = L_0\mathbf{x}^*$, $t = T_0 t^*$, $\mathbf{d} = L_0\mathbf{d}^*$, $p = E_0 p^*$, $\mathbf{q} = (L_0/T_0)\mathbf{q}^*$, $c = c_{\mathrm{ref}} c^*$. Indicando con l'asterisco la forma adimensionale,

$$ \begin{aligned} E^* &= E_{\mathrm{phys}}/E_0, & S_p^* &= E_0 S_{p,\mathrm{phys}}, \\ D^* &= D_{\mathrm{phys}} T_0 / L_0^2, & \mathbb{K}_h^* &= E_0 T_0 \mathbb{K}_{h,\mathrm{phys}} / L_0^2. \end{aligned} \tag{4} $$

Si assume $T_0 = \tau_c$, scala associata all'accumulo: nella formulazione dimensionale quest'ultimo compare come $\phi\tau_c^{\alpha-1}{}^{\mathrm{C}}D_t^{\alpha} c$, così da avere la stessa dimensione dei termini di trasporto. Analogamente $\eta_v = \eta_{v,\mathrm{phys}}/E_0$ e $\tau_v = \tau_{v,\mathrm{phys}}/T_0$. Nel seguito gli asterischi sono omessi.

Sia $\partial\Omega = \Gamma_D \cup \Gamma_N$, con $|\Gamma_D| > 0$. Si assumono $\mathbf{d} = \mathbf{0}$ su Γ_D, $\boldsymbol{\sigma}\mathbf{n} = \bar{\mathbf{t}}$ su Γ_N e condizioni impermeabili $\mathbf{q} \cdot \mathbf{n} = 0$. Il flusso totale del tracciante e la condizione naturale di bordo sono

$$ \mathbf{F}_c = c\mathbf{q} - \phi D \nabla c, \qquad \mathbf{F}_c \cdot \mathbf{n} = 0 \quad \text{su } \partial\Omega. \tag{5} $$

Sono specificati $\mathbf{d}(0) = \mathbf{d}_0$, $p(0) = p_0$, $c(0) = c_0$. Per storie regolari con ${}^{\mathrm{C}}D_t^{\beta}\mathbf{d}(t) \to \mathbf{0}$ per $t \downarrow 0$, la compatibilità iniziale del problema meccanico richiede $a_E(\mathbf{d}_0, \mathbf{v}) - b(p_0, \nabla \cdot \mathbf{v}) = \langle F(0), \mathbf{v} \rangle$ per ogni $\mathbf{v} \in V$, dove le forme sono definite di seguito. Nei protocolli numerici si utilizzano dati meccanici iniziali nulli e forzanti compatibili all'origine.

2.4 Forma debole del sistema accoppiato

Definiamo $V = \{\mathbf{v} \in H^1(\Omega)^m : \mathbf{v}|_{\Gamma_D} = 0\}$ e $Q = H^1(\Omega)$. Con $(\cdot, \cdot)$ prodotto $L^2(\Omega)$, introduciamo

$$ a_E(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \int_\Omega E(\mathbf{x})(\mathbb{C}_0 : \varepsilon(\mathbf{u})) : \varepsilon(\mathbf{v})\, \mathrm{d}\mathbf{x}, $$

$$ a_v(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \eta_v \tau_v^{\beta} \int_\Omega (\mathbb{C}_0 : \varepsilon(\mathbf{u})) : \varepsilon(\mathbf{v})\, \mathrm{d}\mathbf{x}, $$

$$ a_h(r, w) = \int_\Omega (\mathbb{K}_h \nabla r) \cdot \nabla w\, \mathrm{d}\mathbf{x}, $$

$$ a_D(r, z) = \int_\Omega \phi D \nabla r \cdot \nabla z\, \mathrm{d}\mathbf{x}. $$

Per $\mathbf{v} \in V$ e $w, z \in Q$, il problema debole richiede

$$a_E(\mathbf{d}, \mathbf{v}) + a_v({}^{\mathrm{C}}D_t^{\beta}\mathbf{d}, \mathbf{v}) - b(p, \nabla \cdot \mathbf{v}) = \langle F, \mathbf{v} \rangle, \tag{6a}$$

$$(S_p \partial_t p + b \nabla \cdot \partial_t \mathbf{d}, w) + a_h(p, w) = (s_f, w), \tag{6b}$$

$$(\phi\, {}^{\mathrm{C}}D_t^{\alpha} c, z) - (c\mathbf{q}, \nabla z) + a_D(c, z) = (s_c, z). \tag{6c}$$

Il funzionale meccanico comprende il carico di volume e la trazione prescritta. L'avvezione è formulata conservativamente: in generale $\nabla \cdot (c\mathbf{q}) = \mathbf{q} \cdot \nabla c + c \nabla \cdot \mathbf{q}$, e il secondo addendo non è eliminabile nel problema di Biot. L'utilizzo di $\nabla \cdot (\phi D \nabla c)$ mantiene inoltre la continuità del flusso diffusivo naturale quando ϕ e D cambiano tra regioni.

2.5 Struttura dei coefficienti e limiti costitutivi

L'assegnazione di E, $\mathbb{K}_h$, ϕ e D per sottoregioni produce coefficienti limitati e uniformemente positivi, eventualmente discontinui alle interfacce tra celle. La forma debole (6) rimane definita in spazi di Sobolev conformi, senza richiedere derivate classiche dei coefficienti attraverso tali interfacce. In particolare, a_E è coerciva su V per il vincolo di Dirichlet e per la positività della rigidezza elastica; a_h e a_D sono semidefinite positive su Q. La variabile p è controllata anche dall'accumulo $S_p > 0$, che evita l'indeterminazione di una pressione puramente neumanniana in condizioni transienti.

Nella formulazione a coefficienti indipendenti dal tempo, l'operatore ${}^{\mathrm{C}}D_t^{\beta}\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{d})$ commuta con il tensore elastico costante $\mathbb{C}_0$ e con la deformazione lineare; il parametro $E(\mathbf{x})$ moltiplica invece soltanto il contributo elastico. La scelta $\alpha = 1$ restituisce $\phi \partial_t c$ e $\beta = 1$ restituisce il termine classico $\eta_v \tau_v \mathbb{C}_0 : \boldsymbol{\varepsilon}(\partial_t \mathbf{d})$. Ne conseguono quattro problemi con gli stessi bilanci ma differenti operatori temporali, la cui comparazione rende attribuibili i cambiamenti alla sede della memoria, anziché al solo riadattamento di coefficienti.

La memoria nel tracciante è collocata nell'accumulo e non in una legge di Fick frazionaria: per $\alpha < 1$ il modello resta una equazione di trasporto advezione–diffusione con derivata temporale non locale, mentre $\mathbf{F}_c$ conserva la forma di flusso della (5). Questa distinzione risulta essenziale sia per il bilancio di massa sia per la definizione dell'operatore osservativo del problema inverso.

2.6 Bilanci e struttura dissipativa

Proposizione 1 (Identità energetica e massa del tracciante)**.** *Siano $E(\mathbf{x}) > 0$, $\phi(\mathbf{x}) > 0$ e $\mathbb{K}_h(\mathbf{x})$ definita positiva, indipendenti dal tempo; si assumano dati, condizioni al bordo e regolarità sufficienti per i test seguenti. Ponendo $\mathcal{E}(t) = \frac{1}{2} a_E(\mathbf{d}, \mathbf{d}) + \frac{S_p}{2} \|p\|^2_{L^2(\Omega)}$, vale*

$$\begin{aligned} \mathcal{E}(t) - \mathcal{E}(0) + \int_0^t a_v({}^{\mathrm{C}}D_t^{\beta}\mathbf{d}, \partial_s \mathbf{d})\, \mathrm{d}s \\ + \int_0^t a_h(p, p)\, \mathrm{d}s = W_{\mathrm{ext}}(t), \end{aligned} \tag{7}$$

con $W_{\mathrm{ext}}(t) = \int_0^t [\langle F, \partial_s \mathbf{d} \rangle + (s_f, p)]\, \mathrm{d}s$. Inoltre, per $M_\phi(t) = \int_\Omega \phi(\mathbf{x}) c(\mathbf{x}, t)\, \mathrm{d}\mathbf{x}$,

$${}^{\mathrm{C}}D_t^{\alpha} M_\phi(t) + \int_{\partial\Omega} \mathbf{F}_c \cdot \mathbf{n}\, \mathrm{d}S = \int_\Omega s_c\, \mathrm{d}\mathbf{x}. \tag{8}$$

In particolare, con $s_c = 0$ e flusso totale nullo, $M_\phi(t) = M_\phi(0)$.

Dimostrazione. Si testano (6a) con $\partial_t \mathbf{d}$ e (6b) con p. I due contributi $b(p, \nabla \cdot \partial_t \mathbf{d})$ si cancellano; la simmetria di a_E e la costanza temporale dei coefficienti generano la derivata di $\mathcal{E}$. Integrando in tempo si ottiene (7); il termine frazionario è di tipo dissipativo per il nucleo di Caputo positivo. Il test $z \equiv 1$ in (6c), con ϕ indipendente dal tempo, produce (8). L'identità ${}^{\mathrm{C}}D_t^{\alpha} M_\phi = 0$ con dato iniziale fissato implica massa costante. □

Queste relazioni definiscono i controlli numerici: la dissipazione cumulativa e la massa pesata dalla porosità sono grandezze diverse dalla sola norma della concentrazione. La verifica discreta è esaminata separatamente nella Sezione 5 e in Appendice A.

3 Problema inverso e identificabilità

3.1 Mappa parametri–osservazioni sull'anatomia

Il parametro da ricostruire è

$$\boldsymbol{\theta} = (\alpha, \beta, D, E)^{\mathsf{T}} \in \Theta_{\mathrm{inv}}, \tag{9}$$

dove $\alpha, \beta \in (0, 1)$ e $D, E > 0$ sono rispettivamente i due ordini di memoria, la diffusività nominale e il modulo elastico nominale. Si fissano i rapporti materiali regionali $r_E(\mathbf{x})$, $r_D(\mathbf{x})$, $r_h(\mathbf{x})$ e $r_\phi(\mathbf{x})$ della Tabella 2: quindi $E(\mathbf{x}) = E\, r_E(\mathbf{x})$, $D(\mathbf{x}) = D\, r_D(\mathbf{x})$, $K_h(\mathbf{x}) = K_h r_h(\mathbf{x})$, $\phi(\mathbf{x}) = \phi_0 r_\phi(\mathbf{x})$. L'inversione agisce sui coefficienti nominali e non modifica la segmentazione anatomica.

Indichiamo con Ω_{B} il dominio bidimensionale ricavato dalla sezione MRI BraTS, con $X_h(\boldsymbol{\theta}) = (\mathbf{d}_h, p_h, c_h)$ la soluzione numerica e con $\mathcal{H}_{h,\mathcal{S}}$ il campionamento del campo Q_1 di concentrazione in posizioni $\mathcal{S} = \{\mathbf{x}_i\}_{i=1}^{n_s}$ e tempi $\{t_j\}_{j=1}^{n_t}$. La mappa parametri–dati è

$$\mathcal{G}_{h,\mathcal{S}}(\boldsymbol{\theta}) = \big[c_h(\mathbf{x}_i, t_j; \boldsymbol{\theta})\big]_{i,j} \in \mathbb{R}^{N_{\mathrm{obs}}}, \qquad N_{\mathrm{obs}} = n_s n_t. \tag{10}$$

L'operatore spaziale valuta le funzioni di forma isoparametriche Q_1 sulla cella contenente il sensore; ai tempi non coincidenti con la griglia numerica si applica interpolazione lineare temporale. Tutti gli esperimenti inversi applicativi utilizzano il dominio Ω_{B}, con $n_s = 16$ sensori sintetici e $n_t = 5$ istanti $t_j = (0.12, 0.24, 0.36, 0.48, 0.60)$, ossia $N_{\mathrm{obs}} = 80$.

Sono congelati due protocolli: uno *bilanciato*, con quattro punti in ciascuna delle quattro classi anatomiche, e uno con 16 punti interni all'edema, selezionati deterministicamente. Le stesse coordinate sono applicate in tutti i confronti di modello e discretizzazione; non vengono riottimizzate sulla base dei risultati. Il riferimento sintetico è definito da

$$\mathbf{y}^{\dagger} = \mathcal{G}_{h_{\mathrm{tar}},\mathcal{S}}(\boldsymbol{\theta}^{\dagger}), \qquad \mathbf{y}^{\eta} = \mathbf{y}^{\dagger} + \boldsymbol{\epsilon}_\eta, \tag{11}$$

dove, quando studiata, $\boldsymbol{\epsilon}_\eta \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\eta^2 I)$. Le ricostruzioni FEM e i profili non lineari qui riportati utilizzano $\mathbf{y}^{\dagger}$ senza rumore aggiunto. Le prove stocastiche sfruttano invece un modello linearizzato della stessa mappa anatomica, definito in seguito; non sono inversioni FEM rumorose. La differenza fra discretizzazioni del forward e dell'inverso viene analizzata separatamente come discrepanza deterministica dell'operatore.

Il dominio ammissibile originale è

$$\Theta_{\mathrm{inv}} = [0.15, 0.90]^2 \times [0.01, 0.50] \times [0.50, 6]. \tag{12}$$

Le coordinate di ricerca sono normalizzate in $[0, 1]$ tramite

$$\begin{aligned} \widetilde{\alpha} &= \frac{\alpha - \alpha_-}{\alpha_+ - \alpha_-}, & \widetilde{\beta} &= \frac{\beta - \beta_-}{\beta_+ - \beta_-}, \\ \widetilde{D} &= \frac{\log(D/D_-)}{\log(D_+/D_-)}, & \widetilde{E} &= \frac{\log(E/E_-)}{\log(E_+/E_-)}. \end{aligned} \tag{13}$$

Questa trasformazione distingue esplicitamente l'effetto di una perturbazione assoluta degli ordini da una perturbazione relativa dei coefficienti positivi.

3.2 Funzionale inverso e modello statistico

Il problema effettivamente risolto minimizza il solo termine dati,

$$\min_{\boldsymbol{\theta} \in \Theta_{\mathrm{inv}}} J_{\mathrm{data}}(\boldsymbol{\theta}; \mathbf{y}), \qquad J_{\mathrm{data}} = \tfrac{1}{2} \| \Sigma^{-1/2} [\mathcal{G}_{h,\mathcal{S}}(\boldsymbol{\theta}) - \mathbf{y}] \|_2^2. \tag{14}$$

La covarianza di riferimento è $\Sigma_0 = \sigma_0^2 I$, con una scala assoluta comune ai disegni di sensori,

$$\sigma_0 = 0.05\, \mathrm{RMS}\big(\mathcal{G}_{3\mathrm{mm},\mathcal{S}_{\mathrm{bal}}}(\boldsymbol{\theta}^\dagger)\big) = 0.0110563530. \tag{15}$$

Per un livello nominale di rumore $\eta \in \{0.001, 0.005, 0.01, 0.05\}$ si pone $\sigma_\eta = (\eta/0.05)\sigma_0$. Nel problema gaussiano ideale la quantità $\chi^2 = 2J_{\mathrm{data}}$ misura il residuo standardizzato. Non si introduce alcun prior artificiale ($\lambda = 0$): la curvatura discussa in seguito proviene esclusivamente dall'operatore osservativo e dalla covarianza assunta.

Le osservazioni vengono costruite con un operatore di valutazione isoparametrico Q_1, mantenendo identiche le coordinate dei sensori per tutti i confronti. Il generatore di riferimento e la mappa inversa possono usare mesh diverse; in tal caso il termine dati incorpora anche un errore di modellazione, che non va attribuito al rumore statistico.

3.3 Perdita di sensibilità nel limite a flusso nullo

Proposizione 2 (Indipendenza delle osservazioni dai parametri meccanici a flusso nullo)**.** *Si consideri una famiglia di parametri per cui $\mathbf{q}_{\boldsymbol{\theta}} \equiv \mathbf{0}$ su $\Omega \times (0, T)$, con dati iniziali, sorgente del tracciante, porosità e diffusività indipendenti da E e β. Se il problema del trasporto ha soluzione univoca, la mappa $\mathcal{G}_{h,\mathcal{S}}$ non dipende da E e β su tale famiglia. Dove esistono, le relative colonne del Jacobiano sono nulle.*

Dimostrazione. In assenza di flusso, l'equazione (2e) si riduce a $\phi\, {}^{\mathrm{C}}D_t^\alpha c - \nabla \cdot (\phi D \nabla c) = s_c$, con identici dati per ogni coppia (E, β) considerata. Per unicità si ottiene la stessa concentrazione e quindi lo stesso campionamento; la derivazione della mappa costante conclude la prova. □

La condizione riguarda l'intera famiglia, non soltanto l'annullamento del flusso nel parametro di riferimento. Con eccitazione attiva, la dipendenza da E o β attraversa il sottosistema poromeccanico. La variazione linearizzata del tracciante soddisfa formalmente

$$\begin{aligned} \phi\, {}^{\mathrm{C}}D_t^\alpha(\delta c) + \nabla \cdot (\delta c\, \mathbf{q}) - \nabla \cdot (\phi D \nabla \delta c) &= -\nabla \cdot (c\, \delta \mathbf{q}), \\ \delta \mathbf{q} &= -\mathbb{K}_h \nabla \delta p, \end{aligned} \tag{16}$$

per variazioni meccaniche a D, α e K_h fissati, con le corrispondenti condizioni linearizzate. La debole trasmissione $\delta p \mapsto \delta \mathbf{q} \mapsto \delta c$ può rendere β scarsamente osservabile pur in presenza di rango pieno.

Derivazione rispetto all'ordine frazionario. Per u sufficientemente regolare, con ψ funzione digamma, la dipendenza dal nucleo di Caputo è

$$\begin{aligned} \partial_\gamma({}^{\mathrm{C}}D_t^\gamma u(t)) = \frac{1}{\Gamma(1-\gamma)} \int_0^t (t-s)^{-\gamma} \\ \times [\psi(1-\gamma) - \log(t-s)] u'(s)\, \mathrm{d}s. \end{aligned} \tag{17}$$

Per la memoria solida la variazione include anche la scala costitutiva:

$$\partial_\beta(\tau_v^\beta\, {}^{\mathrm{C}}D_t^\beta u) = \tau_v^\beta [\log \tau_v\, {}^{\mathrm{C}}D_t^\beta u + \partial_\beta({}^{\mathrm{C}}D_t^\beta u)]. \tag{18}$$

Il parametro α modifica direttamente l'operatore di accumulo osservato, mentre β agisce indirettamente attraverso il flusso: questa asimmetria motiva l'analisi dello spettro osservativo.

Proposizione 3 (Iniettività locale della mappa discreta)**.** *Sia $\mathcal{G}_{h,\mathcal{S}}$ di classe C^1 in un intorno di un parametro interno $\boldsymbol{\theta}_*$, con $N_{\mathrm{obs}} \geq 4$. Se $D_{\widetilde{\boldsymbol{\theta}}} \mathcal{G}_{h,\mathcal{S}}(\boldsymbol{\theta}_*)$ ha rango colonnare quattro, la mappa è localmente iniettiva. Per il modello linearizzato la direzione meno sensibile amplifica le perturbazioni con un fattore limitato da $1/\sigma_4$, dove σ_4 è il minimo valore singolare positivo del Jacobiano.*

Dimostrazione. Quattro righe del Jacobiano sono linearmente indipendenti; esiste dunque una proiezione lineare $P : \mathbb{R}^{N_{\mathrm{obs}}} \to \mathbb{R}^4$ per cui $D(P \circ \mathcal{G}_{h,\mathcal{S}})(\boldsymbol{\theta}_*)$ è invertibile. Il teorema della funzione inversa implica l'iniettività locale della composizione, e quindi della mappa originaria. La stima lineare deriva da $\|J \delta\widetilde{\boldsymbol{\theta}}\|_2 \geq \sigma_4 \|\delta\widetilde{\boldsymbol{\theta}}\|_2$. □

Il rango pieno è una proprietà locale senza rumore; non implica automaticamente ricostruzione stabile per una covarianza osservativa assegnata o in presenza di discrepanza fra modelli.

3.4 Jacobiani, parametri nuisance e profili non lineari

Si definisce il Jacobiano pesato rispetto alle coordinate normalizzate:

$$J = \Sigma^{-1/2} \frac{\partial \mathcal{G}_{h,\mathcal{S}}}{\partial \widetilde{\boldsymbol{\theta}}}, \qquad \mathcal{I} = J^{\mathsf{T}} J. \tag{19}$$

Le colonne vengono stimate per differenze finite centrate di secondo ordine. In prossimità dei vincoli si utilizzano differenze unilaterali dello stesso ordine. La SVD $J = U\, \mathrm{diag}(\sigma_j) V^{\mathsf{T}}$ caratterizza le direzioni locali; la stabilità dei valori singolari viene controllata direttamente, senza interpretare come garanzia statistica il solo rango numerico. Il passo sulle coordinate normalizzate viene confrontato fra 10^{-3} e $5 \cdot 10^{-4}$ per verificare la stabilità delle direzioni più deboli.

Per distinguere informazione sugli obiettivi di stima e incertezza sui coefficienti fissati nominalmente, si considera anche

$$\boldsymbol{\vartheta} = (\alpha, \beta, D, E, K_h, A_v), \qquad A_v = \eta_v \tau_v^\beta. \tag{20}$$

I fattori regionali restano noti; per K_h e A_v sono adottati gli intervalli esplorativi $[0.10, 0.40]$ e $[0.225, 0.90]$ e una parametrizzazione logaritmica. Nel protocollo numerico $\tau_v = 1$, per cui $A_v = \eta_v$. L'estensione a sei parametri è uno studio di sensibilità e compensazione, non una stima simultanea su dati clinici.

Partizionando il Jacobiano come $J_6 = [J_\theta \; J_\eta]$, con $\eta = (K_h, A_v)$, il contributo informativo degli obiettivi $\boldsymbol{\theta}$ dopo eliminazione locale dei nuisance è

$$\mathcal{I}_{\theta|\eta} = J_\theta^{\mathsf{T}}(I - P_\eta)J_\theta, \qquad P_\eta = J_\eta J_\eta^{+}, \tag{21}$$

dove J_η^{+} è la pseudoinversa di Moore–Penrose. Quando $J_\eta^{\mathsf{T}} J_\eta$ è invertibile, (21) coincide con il complemento di Schur della matrice di informazione a sei parametri. L'informazione indipendente su β, condizionata rispetto agli altri parametri liberi, viene misurata da

$$s_{\beta|-\beta} = \|(I - P_{J_{-\beta}})J_\beta\|_2. \tag{22}$$

Tale metrica dipende sia dai bounds di normalizzazione sia dalla pesatura osservativa esplicitata.

Covarianza locale e correlazioni. Nel modello gaussianamente perturbato, linearizzato intorno a $\widetilde{\boldsymbol{\theta}}^{\dagger}$, si ottiene la matrice di covarianza non vincolata

$$C_{\mathrm{loc}} = \left(J^{\mathsf{T}}J\right)^{-1}, \quad s_{z_j} = \sqrt{(C_{\mathrm{loc}})_{jj}}, \quad \rho_{jk} = \frac{(C_{\mathrm{loc}})_{jk}}{s_{z_j} s_{z_k}}. \tag{23}$$

La formula coincide con il limite di Cramér–Rao per un modello lineare gaussiano a rango pieno; per il modello non lineare descrive un'approssimazione locale, non una deviazione standard empirica. La conversione alla coordinata fisica si effettua tramite il Jacobiano della mappa inversa di normalizzazione: $s_\beta = (\beta_+ - \beta_-)s_{z_\beta}$ e $s_D \simeq D\log(D_+/D_-)s_{z_D}$, analogamente per gli altri coefficienti logaritmici. In presenza di bounds attivi la covarianza non vincolata non descrive la distribuzione troncata delle stime.

Scala di distinguibilità dell'ordine. Per b fissato, sia $P_\beta(b)$ il minimo condizionato del solo termine dati. Si definisce la statistica di profilo

$$\Delta\chi^2(b) = 2[P_\beta(b) - \min_{b'} P_\beta(b')]. \tag{24}$$

In un modello regolare gaussiano, con ipotesi asintotiche e un parametro di interesse, il valore 3.841 è la soglia di riferimento al 95% per una statistica di rapporto di verosimiglianza χ^2_1. Qui la si utilizza soltanto come *scala teorica di contrasto* delle alternative al riferimento sintetico. Proiettando tutte le altre sensibilità, la previsione locale è

$$\Delta\chi^2_{\mathrm{lin}}(b) \simeq s^2_{\beta|-\beta}\left(\frac{b - \beta^{\dagger}}{\beta_+ - \beta_-}\right)^2. \tag{25}$$

A rumore di riferimento $\eta_0 = 0.05$, il livello $\eta_\star = \eta_0\sqrt{\Delta\chi^2_{\eta_0}/3.841}$ è la scala nominale alla quale l'alternativa raggiungerebbe tale contrasto in assenza di errore di modello; non è una soglia di identificazione certificata.

Infine, a b fissato, definiamo il profilo non lineare

$$P_\beta(b) = \min_{\boldsymbol{\vartheta}_{-\beta}\in\Theta_{-\beta}} \frac{1}{2}\left\|\Sigma^{-1/2}[\mathcal{G}_{h,\mathcal{S}}(\boldsymbol{\vartheta}_{-\beta}, b) - \mathbf{y}^{\dagger}]\right\|_2^2. \tag{26}$$

La versione a quattro parametri minimizza rispetto a (α, D, E); quella a sei rispetto a (α, D, E, K_h, A_v). I valori $b \in \{0.35, 0.45, 0.55\}$ sono tre minimi condizionati calcolati non linearmente; eventuali curve continue ricavate dalla (25) sono approssimazioni quadratiche costruite a partire dal Jacobiano, non altri minimi non lineari. Le soluzioni costituiscono esempi quantitativi di compensazione parametrica sul dominio anatomico.

4 Discretizzazione e protocolli numerici

4.1 Elementi finiti, accoppiamento e operatori temporali

Si impiegano quadrilateri conformi con spazi $[Q_2]^2/Q_1/Q_1$ per spostamento, pressione e concentrazione. A ogni istante il sottosistema poromeccanico viene risolto congiuntamente per $(\mathbf{d}_h, p_h)$; il flusso $\mathbf{q}_h = -\mathbb{K}_h\nabla p_h$ alimenta successivamente il trasporto. Le matrici di rigidezza, mobilità, diffusione e accumulo sono integrate con coefficienti di cella; in particolare la matrice viscoelastica non incorpora il moltiplicatore regionale della rigidezza elastica. Nelle simulazioni analizzate la stabilizzazione SUPG è disattivata: positività e bilanci vengono controllati sui campi realmente ottenuti, senza presupporre una proprietà di monotonicità dello schema.

Sia $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_M = T$ una griglia, eventualmente graduata, con $\Delta t_k = t_k - t_{k-1}$. Per $0 < \gamma < 1$, la formula L1 non uniforme è

$$ {}^{\mathrm{C}}D_t^{\gamma} u(t_n) \simeq \frac{1}{\Gamma(2-\gamma)} \sum_{k=1}^{n} \frac{u^k - u^{k-1}}{\Delta t_k}\big[(t_n - t_{k-1})^{1-\gamma} - (t_n - t_k)^{1-\gamma}\big]. \tag{27}$$

Nel caso $\gamma = 1$ viene impiegata la differenza backward Euler. Il termine corrente $a_{nn}^{(\gamma)} = \Delta t_n^{-\gamma}/\Gamma(2-\gamma)$ entra implicitamente, mentre gli incrementi storici sono noti; i coefficienti L1 riflettono la griglia effettiva, non un passo uniforme sostitutivo. Per la meccanica si ottiene la matrice $EK_{\mathrm{elast}} + (\eta_v \tau_v^{\beta} a_{nn}^{(\beta)})K_{\mathrm{visc}}$, con K_{elast} assemblata usando $r_E(\mathbf{x})$ e K_{visc} senza tale fattore. Lo schema di trasporto usa la matrice di massa regionale M_ϕ e quella di diffusione $K_{\phi D}$.

Indicando con U^n, P^n, C^n i vettori nodali, la struttura algebrica è

$$\begin{aligned} K_E U^n + K_v \delta_t^{\beta} U^n - B^{\mathsf{T}} P^n &= F^n, \\ S_p M_p \delta_t P^n + B\delta_t U^n + K_h P^n &= S_f^n, \\ M_\phi \delta_t^{\alpha} C^n + A(\mathbf{q}_h^n)C^n + K_{\phi D} C^n &= S_c^n. \end{aligned} \tag{28}$$

Le matrici K_h e K_v in (28) denotano, rispettivamente, l'operatore idraulico discreto e la rigidezza viscoelastica scalata; non vanno confuse con i corrispondenti coefficienti nominali. La massa discreta del tracciante è $M_{\phi,h}^n = \mathbf{1}^{\mathsf{T}} M_\phi C^n$, non la massa non pesata se ϕ varia nello spazio.

Tabella 2: Moltiplicatori regionali relativi a E, K_h, D, ϕ_0; il profilo omogeneo usa unitaria ogni colonna.

Regione	r_E	r_h	r_D	r_ϕ
Parenchima	1.00	1.00	1.00	1.00
NCR/NET	0.80	0.55	0.70	0.90
ED	0.70	1.60	1.40	1.20
ET	1.20	0.65	0.85	0.95

4.2 Verifica indipendente dell'implementazione

La verifica MMS utilizza esclusivamente il dominio ausiliario $\Omega = (0,1)^2$ e i campi

$$\begin{aligned} \mathbf{d}^* &= t^2 \begin{pmatrix} \sin(\pi x)\sin(\pi y) \\ \sin(2\pi x)\sin(\pi y) \end{pmatrix}, \\ p^* &= t^2 \cos(\pi x)\cos(\pi y), \\ c^* &= 1 + 0.4 t^2 \cos(\pi x)\cos(\pi y). \end{aligned} \tag{29}$$

Sorgenti e dati vengono ottenuti sostituendo questi campi nel modello; in particolare ${}^{\mathrm{C}}D_t^{\gamma} t^2 = \Gamma(3) t^{2-\gamma}/\Gamma(3-\gamma)$. Si considerano $h = 1/4, 1/8, 1/16$ con $M = 100, 400, 1600$ e uno studio temporale separato. Tali prove verificano ordine e assemblaggio FEM [35–37] ma *non* forniscono risultati inversi su geometria regolare. L'analisi di identificabilità e tutte le ricostruzioni discusse di seguito si svolgono sulla geometria BraTS.

4.3 Dominio MRI e contrasti regionali

Il dominio applicativo è ottenuto dalla sezione assiale $k = 67$ del soggetto `BraTS20_Training_001`, usando volumi T1, T1ce, T2, FLAIR e segmentazione allineati alla risoluzione voxel di 1 mm. Le label BraTS $1, 2, 4$ definiscono, rispettivamente, NCR/NET, edema (ED) e tumore captante (ET); la label 0 identifica il resto del dominio. Si tratta di un proxy 2D del parenchima cerebrale, non di una segmentazione indipendente della sostanza bianca.

Per lo studio inverso si impiegano le mesh anatomiche con passo obiettivo 3 mm (1901 celle), 2 mm (4287 celle) e, nel test di raffinamento a tre livelli, 1.5 mm (7578 celle), costruite dalla medesima sezione MRI. I coefficienti regionali r_E, r_h, r_D, r_ϕ sono fissati come in Tabella 2; i valori rappresentano un contrasto fenomenologico controllato, non coefficienti calibrati da intensità MRI.

Le scale sono $L_0 = 10\,\mathrm{mm}$, $T_0 = 100\,\mathrm{s}$ ed $E_0 = 1000\,\mathrm{Pa}$. Si utilizzano $\nu = 0.35$, $b = 0.80$, $S_p = 0.50$, $K_h = 0.20$, $\eta_v = 0.45$, $\tau_v = 1$, $\phi_0 = 0.20$ e, al riferimento, $(\alpha, \beta, D, E) = (0.70, 0.45, 0.08, 2.50)$. La concentrazione iniziale è una gaussiana centrata sulla lesione, con larghezza 8 mm, ampiezza unitaria e fondo 0.10. Le forzanti sintetiche comprendono una sorgente fluida a decadimento esponenziale e una forza di volume meccanica localizzata, sinusoidale nel tempo; il carico meccanico è assemblato mediante la matrice di massa vettoriale Q_2, in coerenza con la forma debole. Le condizioni iniziali meccaniche sono compatibili. Le simulazioni inverse usano un orizzonte $T = 0.60$ e griglie graduate con esponente 1.5.

Tabella 3: Scale e conversioni associate al protocollo numerico di riferimento. I parametri costituiscono scelte di benchmark, non una calibrazione a dati dinamici MRI.

Quantità	Valore adim.	Valore fisico
Lunghezza L_0	1	10 mm
Tempo T_0	1	100 s
Finestra sensori	0.12–0.60	12–60 s
Modulo E	2.50	2.50 kPa
Diffusività D	0.08	0.08 mm^2/s
Mobilità K_h	0.20	$2.0 \cdot 10^{-10}$ m^2/(Pa s)
Scala τ_v	1	100 s
Carico ω	π	$\pi/100$ rad/s

4.4 Scale fisiche e natura del benchmark

Le unità caratteristiche della discretizzazione adimensionale sono $L_0 = 10\,\mathrm{mm}$, $T_0 = 100\,\mathrm{s}$ ed $E_0 = 1000\,\mathrm{Pa}$. Poiché l'inversione modifica parametri adimensionali, la conversione in unità fisiche è parte integrante dell'interpretazione:

$$\begin{aligned} D_{\mathrm{phys}} &= D\, L_0^2/T_0, \quad K_{h,\mathrm{phys}} = K_h\, L_0^2/(E_0 T_0), \\ E_{\mathrm{phys}} &= E E_0, \qquad\qquad t_{\mathrm{phys}} = T_0 t. \end{aligned} \tag{30}$$

Il valore $D_{\mathrm{phys}} = 8 \cdot 10^{-2}\,\mathrm{mm}^2/\mathrm{s}$ eccede di circa 293 volte il coefficiente efficace $2.73 \cdot 10^{-4}\,\mathrm{mm}^2/\mathrm{s}$ riportato per Gd-DTPA nello spazio extracellulare del cervello di ratto [38]; un altro studio fornisce $1.305 \cdot 10^{-4}\,\mathrm{mm}^2/\mathrm{s}$ [39]. Imporre il primo valore mantenendo $D = 0.08$ e $L_0 = 10\,\mathrm{mm}$ richiederebbe $T_0 \simeq 2.93 \cdot 10^4\,\mathrm{s}$ (circa 8.1 h), modificando simultaneamente le scale del carico, della memoria e delle osservazioni. Anche la meccanica cerebrale presenta tempi caratteristici differenti a seconda del protocollo [4]. In questo lavoro $T_0 = 100\,\mathrm{s}$ è mantenuto fisso per la coerenza dei test numerici; non si interpreta perciò il parametro nominale D come una stima sperimentale di diffusività del tracciante MRI. Nella legge frazionaria τ_v fissa la scala dell'ampiezza $A_v = \eta_v \tau_v^{\beta}$, ma non è automaticamente un tempo di rilassamento esponenziale.

4.5 Protocolli anatomici per sensibilità, rumore e discretizzazione

Il disegno numerico comprende cinque gruppi di esperimenti sulla stessa geometria MRI: (i) sulle mesh da 3 mm, SVD dei Jacobiani a quattro e sei parametri con 16 sensori bilanciati o nell'edema e cinque tempi; (ii) profili non lineari a $\beta = 0.35, 0.45, 0.55$ con riottimizzazione dei coefficienti complementari e dati anatomici sintetici senza rumore; (iii) inversione anatomica a quattro parametri da una partenza non coincidente con la verità, distinguendo dati e solver sulla stessa mesh, raffinamento solo temporale e confronto fra mesh differenti; (iv) un pilota Monte Carlo FEM non lineare con rumore gaussiano, ottimizzazione multi-start e salvataggio progressivo delle repliche; (v) un test cross-mesh a tre livelli (3, 2 e 1.5 mm) con campo materiale comune valutato ai punti di quadratura.

I Jacobiani a sei colonne sono stimati per differenze finite centrate nelle coordinate normalizzate, confrontando passi 10^{-3} e $5 \cdot 10^{-4}$. I profili sono minimizzati con `scipy.optimize.least_squares` (TRF), metodo trust-region reflective con bounds unitari, parametrizzazione logaritmica dei coefficienti positivi e criteri di arresto 10^{-7} (profili). Il recupero a quattro parametri utilizza lo stesso metodo con Jacobiano a differenze finite e tolleranze 10^{-8}, da

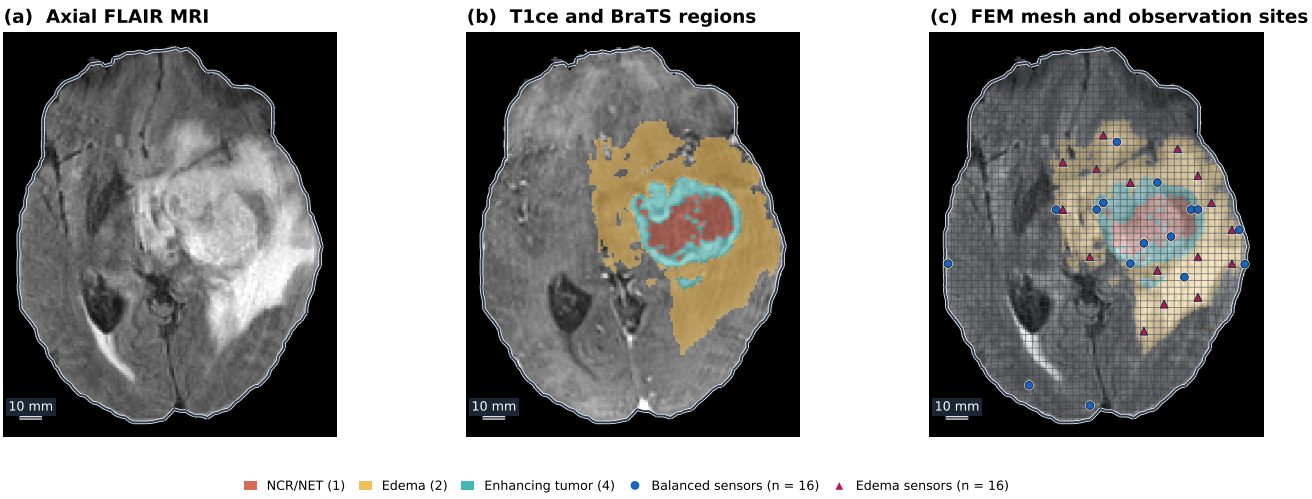


Figura 1: MRI-derived anatomical model and observation protocol for `BraTS20_Training_001`, axial slice $k = 67$. (a) Original FLAIR image with the computational-domain boundary; (b) contrast-enhanced T1 image (T1ce) with the original BraTS labels (NCR/NET, edema and enhancing tumor); (c) the same anatomical geometry with the actual 3 mm quadrilateral finite-element mesh and the two frozen observation layouts (16 balanced and 16 edema-only sensor positions). The displayed images, segmentation, mesh and sensors are loaded directly from the numerical-study input files; no anatomical features are reconstructed or synthesized for this illustration.

un punto iniziale $\widetilde{\boldsymbol{\theta}}^{(0)} = (0.55, 0.55, 0.55, 0.55)$. In entrambi i casi non si impiega regolarizzazione.

Nel confronto temporale si usano 48 e 96 passi sulla mesh da 3 mm. La prova a geometria variata usa dati sintetici su 2 mm con 96 passi e inversione sulla mesh da 3 mm con 48 passi. Il confronto standard valuta quindi una discrepanza combinata di discretizzazione e rappresentazione regionale, non il solo errore FEM a coefficienti esattamente fissati. Per separare questi effetti, il test aggiuntivo cross-mesh congela un unico raster materiale sulla sezione MRI e lo interpola ai punti di quadratura su tutte le mesh; in questo modo le differenze residue sono dovute principalmente alla discretizzazione spaziale e ai piccoli scarti del contorno esterno.

Il pilota Monte Carlo FEM utilizza lo stesso osservatore bilanciato e perturba le 80 osservazioni con rumore gaussiano i.i.d. al livello nominale η. Ogni replica viene risolta con una o due partenze del metodo TRF e un numero massimo prefissato di valutazioni del modello diretto. Nel manoscritto si riportano le otto repliche completate a $\eta = 0.1\%$ e due repliche convergenti a $\eta = 5\%$; i livelli intermedi sono in corso e non sono utilizzati per inferenze statistiche definitive.

Diagnostica stocastica linearizzata. Per valutare la scala dell'incertezza senza introdurre nuove ipotesi sul solver, al riferimento anatomico $\widetilde{\boldsymbol{\theta}}^{\dagger}$ si considera

$$\mathbf{y}_{\mathrm{lin}}^{(r)} = \mathbf{y}^{\dagger} + \sigma_{\eta}\xi^{(r)}, \quad \mathbf{y}_{\mathrm{pred}}(z) = \mathbf{y}^{\dagger} + J_{\mathrm{raw}}(z - z^{\dagger}), \tag{31}$$

con $\xi^{(r)} \overset{\mathrm{iid}}{\sim} \mathcal{N}(0, I_{80})$, $r = 1, \ldots, 50$, generatore NumPy con seme 20261111 e $\eta = 0.1\%, 0.5\%, 1\%, 5\%$. Per ogni replica viene risolto il minimo quadratico lineare vincolato $z \in [0,1]^p$ mediante `scipy.optimize.lsq_linear` (TRF). Questa procedura perturba effettivamente le osservazioni, ma utilizza il Jacobiano congelato e non rivaluta il forward FEM: serve a verificare covarianze e saturazione dei bounds nel modello locale, non sostituisce una campagna Monte Carlo non lineare.

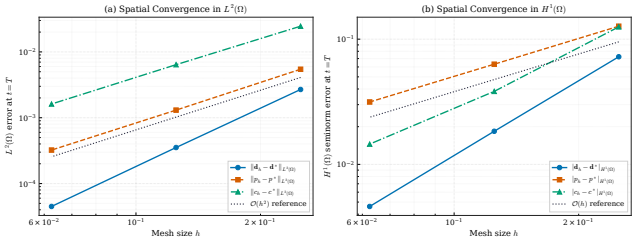


Figura 2: Verifica ausiliaria MMS sul dominio regolare: errori L^2 e H^1 di spostamento, pressione e concentrazione. Questa prova verifica il metodo diretto, non costituisce un esperimento inverso.

Tabella 4: Errori L^2 nella verifica MMS; passo nominale h sul dominio ausiliario.

h	$\|e_d\|_2$	$\|e_p\|_2$	$\|e_c\|_2$
1/4	$2.69 \cdot 10^{-3}$	$5.45 \cdot 10^{-3}$	$2.46 \cdot 10^{-2}$
1/8	$3.53 \cdot 10^{-4}$	$1.31 \cdot 10^{-3}$	$6.40 \cdot 10^{-3}$
1/16	$4.49 \cdot 10^{-5}$	$3.23 \cdot 10^{-4}$	$1.62 \cdot 10^{-3}$

5 Risultati e interpretazione

5.1 Verifica del metodo diretto e bilanci

La verifica mediante soluzioni manufatte conferma la convergenza spazio-temporale del discretizzatore. La Figura 1 richiama il flusso di lavoro complessivo dal dato MRI alle osservazioni sintetiche del tracciante, mentre i risultati numerici sono organizzati per livello di verifica, sensibilità e inversione. Nella sequenza coordinata, l'ultima transizione produce ordini empirici L^2 pari a 2.97, 2.02 e 1.98 per $\mathbf{d}$, p, c, rispettivamente. I tassi in seminorma H^1 sono 1.99, 1.00 e 1.40: per il tracciante Q_1, l'ultimo valore è una pendenza empirica della sequenza disponibile, non un ordine asintotico dimostrato. La Figura 2 riporta le sequenze complete, mentre la Tabella 4 conserva gli errori effettivi.

A mesh fissata, la prova temporale riporta ordini empirici finali 1.06, 0.99 e 0.99. Il residuo cumulativo dell'energia si riduce da $2.07 \cdot 10^{-3}$ a $2.90 \cdot 10^{-4}$ al raffinamento temporale, mentre l'identità discreta passo-passo presenta uno scarto

Tabella 5: Differenze relative dei modelli M1–M3 rispetto a M4 nel pilota anatomico eterogeneo: campo $c(T)$ e osservazioni del tracciante, con parametri non riadattati.

Variante	$\|c_i(T) - c_4(T)\|/\|c_4(T)\|$	$\|y_i - y_4\|/\|y_4\|$
M1	2.858%	1.228%
M2	0.467%	0.504%
M3	2.947%	1.254%

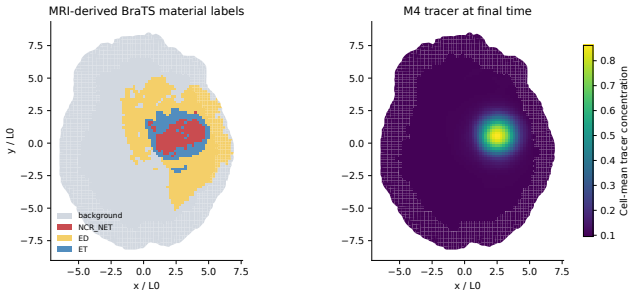


Figura 3: Illustrazione delle regioni BraTS e della distribuzione del tracciante nel modello anatomico.

vicino alla precisione di macchina (Appendice A). Sulla geometria anatomica, il carico di volume è assemblato mediante la matrice di massa vettoriale Q_2; si osservano concentrazioni nodali non negative e deriva relativa della massa pesata dell'ordine di 10^{-15}.

5.2 Memorie e risposta anatomica eterogenea

Le varianti M1–M4 distinguono la derivata prima dalla memoria di ordine frazionario nei due sottosistemi, mantenendo invariati geometria, sorgenti e coefficienti nominali. Nella simulazione anatomica con materiale regionale, la differenza osservativa fra M2 ($\alpha = 0.70, \beta = 1$) e M4 ($\alpha = 0.70, \beta = 0.45$) è pari a 0.5043% in norma relativa sul vettore delle 80 osservazioni. Nella configurazione con materiale omogeneo, stesso protocollo e stessi sensori, essa è 0.6866%. L'eterogeneità non incrementa dunque necessariamente la separazione osservativa dei due modelli. Il confronto è eseguito a concentrazione iniziale fissata; non va sovrapposto a studi a dose iniziale aggiuntiva normalizzata, nei quali la variazione di $\phi(\mathbf{x})$ modifica l'ampiezza della gaussiana iniziale.

La differenza tra una risposta meccanica e la sua firma nel tracciante è rilevante. Nel confronto eterogeneo M2–M4 la differenza relativa dello spostamento finale raggiunge circa il 5.79%, mentre quella della concentrazione finale è 0.467%. Ciò è coerente con la struttura triangolare del modello: la perturbazione meccanica viene trasmessa alle osservazioni soltanto tramite pressione e flusso. La Figura 3 illustra un esempio di campo su geometria regionalizzata; le analisi inverse quantitative sono riportate separatamente nelle Tabelle 6–12.

5.3 Informazione locale sulla geometria BraTS

Sulla mesh anatomica da 3 mm, si calcolano i Jacobiani rispetto alle quattro coordinate originali e, come prova di sensibilità ai coefficienti di disturbo, rispetto a K_h e A_v. Tutti i Jacobiani sono pesati mediante un'unica deviazione standard assoluta, corrispondente al 5% del segnale RMS del protocollo bilanciato. La Tabella 6 mostra che la sola condizione spettrale non basta a stabilire quanto sia recuperabile β.

Tabella 6: SVD del Jacobiano normalizzato e pesato nella geometria BraTS con coefficienti regionali eterogenei. J_4 e J_6 indicano quattro e sei parametri; $s_{\beta|-\beta}$ è calcolato nel modello a sei parametri con scala di rumore assoluta comune.

Sensori	$\kappa(J_4)$	$\kappa(J_6)$	$s_{\beta\|-\beta}$
Bilanciati	42.85	58.67	0.55835
Nell'edema	38.04	103.26	0.16739

Tabella 7: Deviazioni standard locali *non vincolate* s_{z_j} delle coordinate normalizzate, dalla diagonale di $(J^T J)^{-1}$ con rumore ipotizzato al 5% RMS bilanciato; dati anatomici eterogenei.

Parametro	J_4 bil.	J_6 bil.	J_6 ED
α	0.506	0.807	2.038
β	1.676	1.791	5.974
D	0.173	0.243	1.063
E	0.247	0.279	2.317
K_h	–	0.504	1.639
A_v	–	2.100	8.631

Tabella 8: Costi del profilo anatomico non lineare ($\frac{1}{2}\chi^2$), con scala assoluta di rumore comune e osservazioni differenti tra disegni. Al riferimento $\beta = 0.45$ il costo è nullo numericamente.

Problema e sensori	$\beta = 0.35$	$\beta = 0.55$
4 parametri, bilanciati	0.002687	0.003682
6 parametri, bilanciati	0.002502	0.002994
6 parametri, edema	0.000291	0.000207

La Tabella 7 fornisce le incertezze *per parametro*, più informative di un solo numero di condizionamento. Nel caso a sei parametri con sensori bilanciati, $s_\beta = (0.90 - 0.15)\,1.791 \simeq 1.34$ in unità originali, contro una larghezza dell'intero intervallo ammissibile pari a 0.75. Limitando i sensori all'edema, la stima linearizzata sale a 4.48. Anche α e D presentano correlazione marcata: $\rho_{\alpha,D} = 0.950$ nel modello a sei parametri bilanciato. Il vettore singolare destro più debole dello stesso Jacobiano, nell'ordine $(\alpha, \beta, D, E, K_h, A_v)$, è circa $(-0.176, -0.492, -0.054, -0.034, -0.055, 0.848)$; le componenti maggiori sono associate a A_v e β. La matrice completa delle correlazioni è nell'Appendice C. La verifica del Jacobiano attraverso $h_{\mathrm{FD}} = 10^{-3}$ e $5 \cdot 10^{-4}$ restituisce variazioni relative in norma di Frobenius pari a $1.24 \cdot 10^{-6}$ e $9.10 \cdot 10^{-7}$ per i protocolli bilanciato ed edema.

5.4 Profili non lineari e compensazione dell'ordine meccanico

I profili della (26) sono valutati sulla stessa mesh anatomica eterogenea e con gli stessi dati di riferimento delle SVD. Per ogni valore fissato di β, gli altri parametri vengono riottimizzati soggetti ai rispettivi bounds. La Tabella 8 riporta i costi del solo termine dati, su osservazioni senza rumore aggiunto e con la medesima scala assoluta σ_0. I valori tra disegni non vanno letti come una classifica di prestazione: i due vettori osservativi sono differenti. La Figura 4 confronta gli stessi tre punti non lineari con l'approssimazione quadratica locale ottenuta dal Jacobiano.

Tabella 9: Cinquanta realizzazioni gaussiane del *modello linearizzato* con bounds, per il problema eterogeneo a sei parametri. Confronto fra errore assoluto medio di β e deviazione standard locale non vincolata prevista da (23). Nessuna replica richiede un nuovo solve FEM.

η	$\mathrm{MAE}_{\mathrm{bal}}$	$s_{\beta,\mathrm{bal}}$	$\mathrm{MAE}_{\mathrm{ED}}$	$s_{\beta,\mathrm{ED}}$
0.1%	0.0199	0.0269	0.0709	0.0896
0.5%	0.0996	0.1343	0.2258	0.4481
1%	0.1793	0.2686	0.2773	0.8961
5%	0.3396	1.3432	0.3263	4.4806

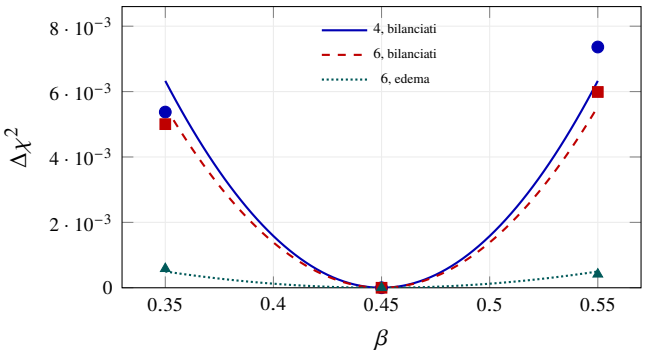


Figura 4: Contrasto in $\Delta\chi^2$ per β. Linee: previsione quadratica locale (25); simboli: tre soli ottimi non lineari effettivamente calcolati per protocollo. La soglia di riferimento 3.841 (95%) è fuori dalla scala verticale.

Il profilo a quattro parametri è già molto piatto rispetto alla scala osservativa assunta; l'ammissione di K_h e A_v come nuisance può ridurre ulteriormente la differenza. Nel caso a sei parametri con sensori bilanciati, all'imposizione $\beta = 0.35$ corrisponde una soluzione con $A_v = 0.47562$, mentre a $\beta = 0.55$ corrisponde $A_v = 0.40892$, a fronte del valore nominale $A_v^\dagger = 0.45$. Anche α, D, E e K_h contribuiscono agli aggiustamenti. La debole curvatura di Figura 4 rende visibile una compensazione strutturale locale, non una stima globale della non-identificabilità.

5.5 Scala del rumore: diagnostica locale e pilota non lineare

Con $\eta_0 = 5\%$, i punti ricalibrati danno $\Delta\chi^2 = 0.00500$ e 0.00599 per $\beta = 0.35$ e 0.55 nel problema a sei parametri bilanciato, lontani dalla soglia teorica 3.841 della (24). La Tabella 9 e la Figura 5 traducono questa curvatura locale in una scala stocastica per i livelli di rumore considerati. L'uguaglianza della soglia si avrebbe, a dati e profilo invariati e nel modello gaussiano ideale, per rumore nominale di circa 0.180% e 0.197% del segnale RMS bilanciato. Nel protocollo edema i valori scendono rispettivamente a 0.062% e 0.052%.

Tabella 10: Pilota Monte Carlo FEM non lineare per il recupero di (α, β, D, E) nel protocollo bilanciato. Per $\eta = 0.1\%$ si riportano statistiche su otto repliche complete; per $\eta = 5\%$ due repliche convergenti, entrambe con due partenze.

η	n	media $\widehat{\beta}$	MAE(β)	range $\widehat{\beta}$	note
0.1%	8	0.4427	0.0259	[0.3878, 0.5018]	tutte convergenti
5%	2	0.5250	0.3750	[0.1500, 0.9000]	entrambe ai bounds

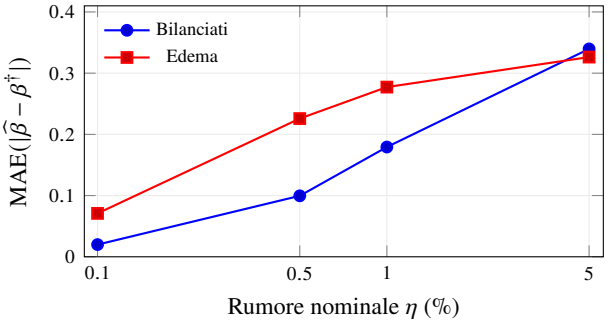


Figura 5: Errore medio di β su 50 repliche del modello *linearizzato* con minimi quadratici vincolati.

Per verificare se la diagnostica tangentale descrive anche il problema inverso completo, si è avviata una campagna Monte Carlo con osservazioni rumorose, solve FEM ripetuti e ottimizzazione multi-start. I risultati qui riportati hanno carattere preliminare ma già informativo: otto repliche a 0.1% sono state completate con successo, mentre al 5% si riportano due repliche convergenti con due partenze ciascuna. I livelli intermedi 0.5% e 1% sono in esecuzione e non vengono usati per inferenze statistiche definitive.

Il pilota non lineare conferma il cambio di regime suggerito dall'analisi locale. A 0.1% il recupero di β rimane concentrato attorno al valore nominale 0.45, con errore medio assoluto 2.59×10^{-2}, coerente con la scala prevista da s_β. A 5%, invece, due realizzazioni indipendenti convergono rispettivamente ai valori estremi $\widehat{\beta} = 0.90$ e $\widehat{\beta} = 0.15$, pur mantenendo un buon adattamento osservativo: i costi finali sono 30.30 e 37.37, a fronte di costi al parametro vero pari a 31.24 e 38.06. Il rumore gaussiano alla scala nominale può quindi essere assorbito da compensazioni parametriche che mantengono quasi invariata la qualità del fit ma non il valore di β.

5.6 Ricostruzione anatomica e discrepanza fra mesh

La ricostruzione simultanea di (α, β, D, E) è stata verificata sulla geometria BraTS con contrasti regionali fissati. L'ottimizzazione parte da $\widetilde{\boldsymbol{\theta}}^{(0)} = (0.55, 0.55, 0.55, 0.55)$, distinto dal riferimento vero $\boldsymbol{\theta}^\dagger$, noto soltanto per valutare l'errore di ricostruzione. La Tabella 11 distingue tre esperimenti: operatore diretto e inverso coincidenti, diverso numero di passi sulla stessa mesh e mesh differenti. Essa documenta il test standard, nel quale una parte della discrepanza cross-mesh è dovuta anche alla diversa rappresentazione delle interfacce materiali.

Tabella 12: Confronto cross-mesh a materiale comune. Le percentuali sono differenze relative sul vettore osservativo; il segnale M2–M4 è misurato sulla mesh da 2 mm, senza riottimizzazione dei parametri.

Disegno	3 vs 2 mm	2 vs 1.5 mm	segnale M2–M4	rapporto $(3:2)/\beta$
Bilanciati	0.910%	0.458%	0.636%	1.43
Edema	0.509%	0.221%	0.720%	0.71

Tabella 11: Ricostruzione anatomica di (α, β, D, E) con 16 sensori bilanciati. Nessun rumore aggiunto; il test cross-mesh standard include la variazione delle interfacce regionali.

Dati → inverso	$\widehat{\alpha}$	$\widehat{\beta}$	$\widehat{D}$	$\widehat{E}$	J_{data}
Valore vero	.7000	.4500	.0800	2.5000	–
3mm/48 → 3mm/48	.7000	.4500	.0800	2.5000	$1.67 \cdot 10^{-23}$
3mm/96 → 3mm/48	.6922	.4587	.0790	2.5289	$1.34 \cdot 10^{-4}$
2mm/96 → 3mm/48	.9000	.1500	.0686	1.7469	1.99784

Nei primi due controlli la ricostruzione è accurata e l'ottimizzatore arresta per criterio di gradiente; tali prove sostengono la coerenza dell'implementazione inversa, ma non una garanzia globale di identificazione. Nel test cross-mesh standard i valori stimati di α e β raggiungono invece i bounds e il costo si riduce rispetto a quello nominale 6.72823 senza recuperare i parametri veri. La differenza relativa osservativa tra 3 mm/48 e 3 mm/96 passi è 0.019% nel protocollo bilanciato; tra 3 mm/48 e 2 mm/96 sale a 2.035%. Il 73.30% dell'energia quadratica di tale differenza appartiene alla proiezione sullo spazio delle quattro sensibilità al riferimento: una parte considerevole della discrepanza può quindi essere imitata localmente modificando i parametri.

5.7 Cross-mesh con campo materiale comune

Per separare l'effetto delle etichette regionali da quello della discretizzazione spaziale, si è poi congelato un unico campo materiale sulla sezione MRI e lo si è valutato ai punti di quadratura sulle mesh da 3, 2 e 1.5 mm. In questo esperimento i moltiplicatori r_E, r_h, r_D, r_ϕ non dipendono più dal `material_id` della cella, ma da un raster comune regolarizzato. La verifica numerica conferma che, cambiando artificialmente le etichette di cella a campo fissato, le matrici FEM restano invariate entro la precisione di macchina.

La Tabella 12 mostra che la discrepanza osservativa 3–2 mm diminuisce sensibilmente rispetto al test standard: dal 2.035% allo 0.910% nel protocollo bilanciato e dall'1.22% al 0.509% nel protocollo edema. Il contributo dovuto alle interfacce materiali era dunque dominante nella precedente prova standard. Rimane tuttavia un errore spaziale non trascurabile: nel disegno bilanciato la differenza tra le due mesh grossolana e intermedia supera ancora il segnale M2–M4 (0.636%), mentre nel disegno edema è inferiore ma dello stesso ordine di grandezza. Il fit a tre livelli produce ordini empirici $p \approx 1.00$ e $p \approx 1.40$, da intendersi come diagnostica del vettore osservativo e non come prova asintotica rigorosa di convergenza FEM.

5.8 Ambito e limiti del risultato

Il risultato concerne la sensibilità, l'identificabilità locale e le compensazioni a scala di rumore assegnata; non stabilisce una non-identificabilità strutturale del problema continuo. Questi esperimenti mostrano che, per le osservazioni sintetiche del tracciante e per il modello anatomico discreto considerato, l'ordine meccanico possiede un'informazione condizionata debole, può essere compensato da altri coefficienti e risulta sensibile alla discrepanza della rappresentazione spaziale. Le ripetizioni gaussiane della Figura 5 quantificano il modello locale; il pilota Monte Carlo FEM della Tabella 10 fornisce una prima conferma non lineare ai due estremi della scala di rumore. Il confronto cross-mesh a materiale comune riduce ma non annulla la discrepanza spaziale: l'accuratezza richiesta per identificare β dal solo tracciante resta quindi severa anche dopo avere separato le etichette regionali dal raffinamento della mesh.

6 Conclusioni

La formulazione poro-viscoelastica frazionaria conserva separatamente la memoria meccanica di Kelvin–Voigt e l'accumulo anomalo del tracciante. La discretizzazione e i controlli di bilancio forniscono una base numerica per studiare la propagazione dell'informazione da deformazione e pressione fino alle sole osservazioni di concentrazione.

Sulla geometria 2D BraTS, con contrasti materiali assegnati, il Jacobiano osservativo è localmente di rango pieno, ma la covarianza linearizzata mostra un'informazione indipendente insufficiente per una stima precisa di β alla scala di rumore ipotizzata del 5% RMS. Nel problema a sei parametri con sensori bilanciati, la deviazione standard locale non vincolata di β è circa 1.34, maggiore dell'intero intervallo di ricerca; i profili non lineari riottimizzati identificano alternative a $|\Delta\beta| = 0.1$ con contrasti $\Delta\chi^2$ dell'ordine di 10^{-3}.

Le analisi stocastiche del modello tangentale quantificano la transizione da un regime quasi-gaussiano a uno dominato dalle saturazioni dei bounds. Il pilota Monte Carlo FEM non lineare conferma lo stesso quadro: a rumore 0.1% il recupero di β resta accurato (MAE $\approx 2.6 \times 10^{-2}$ su otto repliche), mentre al 5% due repliche convergenti raggiungono i bounds opposti pur mantenendo costi osservativi simili a quelli del parametro vero. Dal solo tracciante, la memoria meccanica risulta dunque fragile rispetto al rumore anche quando il solver inverso è eseguito in forma pienamente non lineare.

La ricostruzione FEM senza rumore è accurata con discretizzazione coincidente e con un raffinamento solo temporale, ma non rimane stabile nel confronto fra mesh anatomiche che modificano anche l'assegnazione delle etichette regionali. Il test standard fornisce una discrepanza osservativa del 2.04% nel protocollo bilanciato. Quando si congela invece un campo materiale comune ai punti di quadratura, la discrepanza 3–2 mm scende allo 0.91% nel disegno bilanciato e allo 0.51% nel disegno edema, mostrando che una parte sostanziale dell'errore precedente era dovuta alla rappresentazione delle interfacce regionali. Anche dopo questa correzione, il segnale M2–M4 associato a β resta dello stesso ordine della discrepanza spaziale.

Le conversioni di scala collocano il protocollo corrente come benchmark adimensionale, non come parametrizzazione del trasporto dinamico di un tracciante MRI specifico. Nel complesso, il lavoro quantifica in modo più preciso le condizioni numeriche richieste per recuperare l'ordine meccanico da osservazioni indirette del solo tracciante: rumore molto basso, controllo della discrepanza geometrico-materiale e interpretazione prudente delle conclusioni inverse.

Riferimenti bibliografici

[1] Maurice A. Biot. «General Theory of Three-Dimensional Consolidation». In: *Journal of Applied Physics* 12.2 (1941), pp. 155–164. DOI: 10.1063/1.1712886.

[2] Stelios Angeli e Triantafyllos Stylianopoulos. «Biphasic modeling of brain tumor biomechanics and response to radiation treatment». In: *Journal of Biomechanics* 49.9 (2016), pp. 1524–1531. DOI: 10.1016/j.jbiomech.2016.03.029.

[3] Ester Comellas, Silvia Budday, Jean-Paul Pelteret, Gerhard A. Holzapfel e Paul Steinmann. «Modeling the porous and viscous responses of human brain tissue behavior». In: *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 369 (2020), p. 113128. DOI: 10.1016/j.cma.2020.113128.

[4] Silvia Budday, Timothy C. Ovaert, Gerhard A. Holzapfel, Paul Steinmann e Ellen Kuhl. «Fifty Shades of Brain: A Review on the Mechanical Testing and Modeling of Brain Tissue». In: *Archives of Computational Methods in Engineering* 27.4 (2019), pp. 1187–1230. DOI: 10.1007/s11831-019-09352-w.

[5] Liwei Guo, John C. Vardakis, Dean Chou e Yiannis Ventikos. «A multiple-network poroelastic model for biological systems and application to subject-specific modelling of cerebral fluid transport». In: *International Journal of Engineering Science* 147 (2020), p. 103204. DOI: 10.1016/j.ijengsci.2019.103204.

[6] Manuel P. Kainz et al. «Poro-viscoelastic material parameter identification of brain tissue-mimicking hydrogels». In: *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology* 11 (2023). DOI: 10.3389/fbioe.2023.1143304.

[7] Alexander Greiner et al. «Model-driven exploration of poro-viscoelasticity in human brain tissue: be careful with the parameters!» In: *Interface Focus* 14.6 (2024). DOI: 10.1098/rsfs.2024.0026.

[8] V. Libertiaux e F. Pascon. «Differential versus integral formulation of fractional hyperviscoelastic constitutive laws for brain tissue modelling». In: *Journal of Computational and Applied Mathematics* 234.7 (2010), pp. 2029–2035. DOI: 10.1016/j.cam.2009.08.060.

[9] G. Alaimo et al. «A fractional order theory of poroelasticity». In: *Mechanics Research Communications* 100 (2019), p. 103395. DOI: 10.1016/j.mechrescom.2019.103395.

[10] Fabiana Amiri, Emanuela Bologna, Gianmarco Nuzzo, Lorenzo Moroni e Massimiliano Zingales. «Fractional-order poromechanics for a fully saturated biological tissue: Biomechanics of meniscus». In: *International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering* 39.11 (2023). DOI: 10.1002/cnm.3732.

[11] Aleksei Tyrylgin, Maria Vasilyeva, Anatoly Alikhanov e Dongwoo Sheen. «A computational macroscale model for the time fractional poroelasticity problem in fractured and heterogeneous media». In: *Journal of Computational and Applied Mathematics* 418 (2023), p. 114670. DOI: 10.1016/j.cam.2022.114670.

[12] Maicol Caponi e Francesco Sapio. «An Existence Result for the Fractional Kelvin–Voigt's Model on Time-Dependent Cracked Domains». In: *Journal of Evolution Equations* 21.4 (2021), pp. 4095–4143. DOI: 10.1007/s00028-021-00713-2.

[13] Lorena Bociu, Boris Muha e Justin T. Webster. «Mathematical effects of linear visco-elasticity in quasi-static Biot models». In: *Journal of Mathematical Analysis and Applications* 527.2 (2023), p. 127462. DOI: 10.1016/j.jmaa.2023.127462.

[14] Giuseppe Failla e Massimiliano Zingales. «Advanced materials modelling via fractional calculus: challenges and perspectives». In: *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences* 378.2172 (2020), p. 20200050. DOI: 10.1098/rsta.2020.0050.

[15] Sverre Holm, Sri Nivas Chandrasekaran e Sven Peter Näsholm. «Adding a low frequency limit to fractional wave propagation models». In: *Frontiers in Physics* 11 (2023). DOI: 10.3389/fphy.2023.1250742.

[16] Eva Syková e Charles Nicholson. «Diffusion in Brain Extracellular Space». In: *Physiological Reviews* 88.4 (2008), pp. 1277–1340. DOI: 10.1152/physrev.00027.2007.

[17] Ralf Metzler e Joseph Klafter. «The random walk's guide to anomalous diffusion: a fractional dynamics approach». In: *Physics Reports* 339.1 (2000), pp. 1–77. DOI: 10.1016/s0370-1573(00)00070-3.

[18] Richard L. Magin, Osama Abdullah, Dumitru Baleanu e Xiaohong Joe Zhou. «Anomalous diffusion expressed through fractional order differential operators in the Bloch–Torrey equation». In: *Journal of Magnetic Resonance* 190.2 (2008), pp. 255–270. DOI: 10.1016/j.jmr.2007.11.007.

[19] Xiaohong Joe Zhou, Qing Gao, Osama Abdullah e Richard L. Magin. «Studies of anomalous diffusion in the human brain using fractional order calculus». In: *Magnetic Resonance in Medicine* 63.3 (2010), pp. 562–569. DOI: 10.1002/mrm.22285.

[20] Lori Ray, Jeffrey J. Iliff e Jeffrey J. Heys. «Analysis of convective and diffusive transport in the brain interstitium». In: *Fluids and Barriers of the CNS* 16.1 (2019). DOI: 10.1186/s12987-019-0126-9.

[21] Lars Magnus Valnes et al. «Apparent diffusion coefficient estimates based on 24 hours tracer movement support glymphatic transport in human cerebral cortex». In: *Scientific Reports* 10.1 (2020). DOI: 10.1038/s41598-020-66042-5.

[22] Jørgen N. Riseth, Timo Koch e Kent-Andre Mardal. «Two-compartment modeling of tracer transport in the brain». In: *Simula SpringerBriefs on Computing* (2025), pp. 105–122. DOI: 10.1007/978-3-032-00679-0_8.

[23] Matthew McGarry et al. «In vivo magnetic resonance imaging of the interstitial pressure gradients (pgMRI) using a pulsatile poroelastic computational model». In: *Interface Focus* 15.1 (2025). DOI: 10.1098/rsfs.2024.0044.

[24] M. Abbad Andaloussi et al. «An MRI-informed poromechanical model for organ-scale prediction of glioma growth». In: *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 462 (2026), p. 119305. DOI: 10.1016/j.cma.2026.119305.

[25] Juan Diego Toscano et al. «MR-AIV reveals in vivo brain-wide fluid flow with physics-informed AI». In: *Science Advances* 12.22 (2026). DOI: 10.1126/sciadv.aeb0404.

[26] Roland Brun, Peter Reichert e Hans R. Künsch. «Practical identifiability analysis of large environmental simulation models». In: *Water Resources Research* 37.4 (2001), pp. 1015–1030. DOI: 10.1029/2000wr900350.

[27] A. Raue et al. «Structural and practical identifiability analysis of partially observed dynamical models by exploiting the profile likelihood». In: *Bioinformatics* 25.15 (2009), pp. 1923–1929. DOI: 10.1093/bioinformatics/btp358.

[28] Tabitha J. Manson et al. «On the structural and practical identifiability of multi-echo BBB-ASL tracer kinetic models». In: *Magnetic Resonance in Medicine* 95.2 (2025), pp. 1205–1222. DOI: 10.1002/mrm.70075.

[29] Bjoern H. Menze, Andras Jakab, Stefan Bauer, Jayashree Kalpathy-Cramer et al. «The Multimodal Brain Tumor Image Segmentation Benchmark (BRATS)». In: *IEEE Transactions on Medical Imaging* 34.10 (2015), pp. 1993–2024. DOI: 10.1109/tmi.2014.2377694.

[30] Spyridon Bakas et al. «Advancing The Cancer Genome Atlas glioma MRI collections with expert segmentation labels and radiomic features». In: *Scientific Data* 4.1 (2017). DOI: 10.1038/sdata.2017.117.

[31] Spyridon Bakas et al. «Identifying the best machine learning algorithms for brain tumor segmentation, progression assessment, and overall survival prediction in the BRATS challenge». In: *arXiv preprint arXiv:1811.02629* (2018).

[32] Center for Biomedical Image Computing and Analytics. *BraTS 2020 Challenge: Data and Sub-Region Annotations*. University of Pennsylvania. Consultato nel novembre 2026. 2020.

[33] Reed Chen, Julian A. Rey, Ibrahim S. Tuna, David D. Tran e Malisa Sarntinoranont. «A Spatial Interpolation Approach to Assign Magnetic Resonance Imaging-Derived Material Properties for Finite Element Models of Adeno-Associated Virus Infusion Into a Recurrent Brain Tumor». In: *Journal of Biomechanical Engineering* 146.10 (2024), p. 101001. DOI: 10.1115/1.4064966.

[34] Alexandre Poulain, Jorgen Riseth, Kyrre E. Emblem, Kent-Andre Mardal et al. «Modeling glioma-induced impairments on the glymphatic system». In: *Fluids and Barriers of the CNS* 23 (2026), p. 19. DOI: 10.1186/s12987-025-00736-8.

[35] Patrick J. Roache. «Code Verification by the Method of Manufactured Solutions». In: *Journal of Fluids Engineering* 124.1 (2001), pp. 4–10. DOI: 10.1115/1.1436090.

[36] Natalia Kopteva. «Error analysis of the L1 method on graded and uniform meshes for a fractional-derivative problem in two and three dimensions». In: *Mathematics of Computation* 88.319 (2019), pp. 2135–2155. DOI: 10.1090/mcom/3410.

[37] Angelamaria Cardone e Gianluca Frasca-Caccia. «Numerical conservation laws of time fractional diffusion PDEs». In: *Fractional Calculus and Applied Analysis* 25.4 (2022), pp. 1459–1483. DOI: 10.1007/s13540-022-00059-7.

[38] Qing-yuan He et al. «Quantitative calculation of drugs distribution parameter in the brain extracellular space by using MRI tracer». In: *Beijing Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban* 45.3 (2013), pp. 469–473. DOI: 10.3969/j.issn.1671-167X.2013.03.025.

[39] Wei Wang et al. «Stimulation Modeling on Three-Dimensional Anisotropic Diffusion of MRI Tracer in the Brain Interstitial Space». In: *Frontiers in Neuroinformatics* 13 (2019), p. 6. DOI: 10.3389/fninf.2019.00006.

A Dettagli di verifica e bilanci discreti

Il test MMS impiega il campo analitico (29); i dati iniziali sono $\mathbf{d}_0 = 0$, $p_0 = 0$ e $c_0 = 1$. La derivata frazionaria di un campo costante è nulla anche nello schema L1 discreto. Nel controllo di compatibilità iniziale il residuo meccanico massimo è $5.45 \cdot 10^{-16}$; l'identità di bilancio algebrica passo-passo ha errore massimo dell'ordine di 10^{-16}.

Tabella 13: Verifica temporale MMS a mesh spaziale fissata: errori L^2 al tempo finale.

M	$\|e_d\|_2$	$\|e_p\|_2$	$\|e_c\|_2$
10	$1.357 \cdot 10^{-3}$	$2.721 \cdot 10^{-2}$	$1.371 \cdot 10^{-1}$
20	$6.334 \cdot 10^{-4}$	$1.384 \cdot 10^{-2}$	$7.000 \cdot 10^{-2}$
40	$3.001 \cdot 10^{-4}$	$6.986 \cdot 10^{-3}$	$3.542 \cdot 10^{-2}$
80	$1.444 \cdot 10^{-4}$	$3.511 \cdot 10^{-3}$	$1.783 \cdot 10^{-2}$

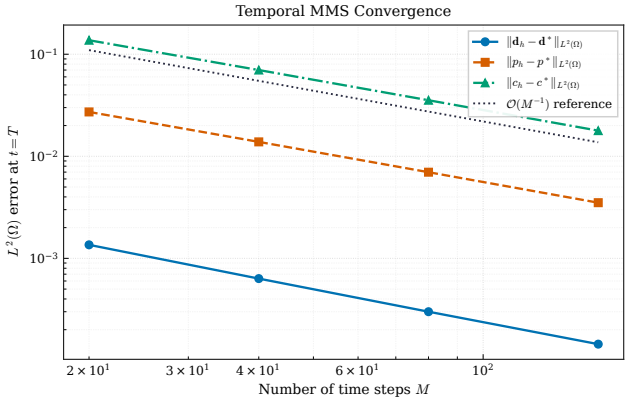


Figura 6: Convergenza temporale MMS delle tre incognite a discretizzazione spaziale fissata.

Per la prova di massa conservata il valore iniziale 0.1628317 appartiene a una simulazione separata, a sorgente nulla, e non alla soluzione MMS $c^*(0) = 1$. Nel caso eterogeneo si calcola $M_{\phi,h} = \mathbf{1}^{\mathsf{T}} M_\phi \mathbf{c}_h$: la presenza di $\phi(\mathbf{x})$ impone di usare la matrice di accumulo regionale anziché la massa non pesata. La differenza fra residuo cumulativo del bilancio energetico e scarto dell'identità algebrica discreta è mostrata nel grafico supplementare.

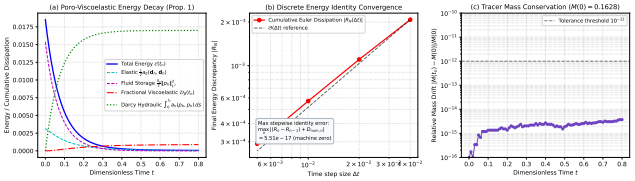


Figura 7: Energia, convergenza del residuo energetico cumulativo e conservazione della massa del tracciante nel controllo sul dominio regolare.

Proprietà di tipo positivo del nucleo viscoso

Ponendo $a_0(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \int_\Omega (\mathbb{C}_0 : \varepsilon(\mathbf{u})) : \varepsilon(\mathbf{v})\, \mathrm{d}\mathbf{x}$, la dissipazione viscoelastica frazionaria nella (7) si scrive, per storie sufficientemente regolari, come

$$\mathcal{D}_\beta(t) = \frac{\eta_v \tau_v^\beta}{\Gamma(1-\beta)} \int_0^t \int_0^s (s-r)^{-\beta} \times a_0(\partial_r \mathbf{d}, \partial_s \mathbf{d})\, \mathrm{d}r\, \mathrm{d}s. \tag{32}$$

La non negatività di $\mathcal{D}_\beta$ non discende dal solo segno puntuale del nucleo: si impiega la *proprietà di tipo positivo* di $k_\beta(t) = t^{-\beta}/\Gamma(1-\beta)$, cioè

$$\int_0^T (k_\beta * g)(t)\, g(t)\, \mathrm{d}t \geq 0 \tag{33}$$

per ogni g nella classe funzionale appropriata, applicata per componenti alla deformazione temporale nel prodotto scalare indotto da a_0; si vedano gli studi sul modello Kelvin–Voigt frazionario [12, 13]. L'identità algebrica del sistema di Biot discretizzato mantiene invece la cancellazione esatta dei termini di accoppiamento, mentre la discretizzazione dei contributi dissipativi determina il residuo cumulativo monitorato.

B Qualità delle mesh anatomiche e discrepanza regionale

Interfacce geometriche e classificazione dei materiali

La segmentazione BraTS utilizza le etichette $0, 1, 2, 4$ per identificare background del dominio, NCR/NET, edema ed enhancing tumor. I moltiplicatori della Tabella 2 sono assegnati alle celle quadrilatere secondo la rispettiva etichetta; le interfacce tra materiali sono pertanto approssimate da facce del reticolo e non imposte come frontiere esatte della segmentazione voxel. Le mesh anatomiche dell'inversione hanno passo obiettivo 3 mm e 2 mm e comprendono rispettivamente 1901 e 4287 quadrilateri.

L'audit geometrico compara le regioni come insiemi poligonali, dopo aver ricostruito le celle dai file Gmsh delle due discretizzazioni anatomiche. La sovrapposizione del dominio esterno è molto alta (Dice 0.99795), ma la coincidenza delle singole regioni materiali risulta inferiore, come mostra la Tabella 14.

Tabella 14: Confronto delle regioni materiali delle due mesh anatomiche del confronto inverso; Dice calcolato tra insiemi poligonali con identica etichetta, non rispetto alla segmentazione voxel originale.

Regione	Celle 3 mm	Celle 2 mm	Dice
Background	1339	3049	0.97783
NCR/NET	66	153	0.85406
Edema	399	875	0.91268
ET	97	210	0.79977

Sull'area comune alle due discretizzazioni, circa 4.71% della superficie riceve etichette differenti. Questo fatto determina una variazione del campo dei coefficienti per salti alle interfacce, anche quando la configurazione nominale e i moltiplicatori regionali sono invariati. Il confronto spaziale non rappresenta pertanto una stima pura dell'errore FEM su un campo di coefficienti immutabile.

Sensori congelati e localizzazione della discrepanza

Per il protocollo bilanciato, tre sensori su sedici cambiano classe regionale fra le mesh. Due posizioni spiegano circa

l'86.5% della somma dei quadrati della differenza fra i vettori osservativi del caso 3 mm/48 e del caso 2 mm/96. Nel protocollo focalizzato nell'edema nessun sensore cambia etichetta, ma due posizioni rappresentano circa il 95% della stessa discrepanza quadratica. La sola appartenenza regionale del punto di osservazione non determina dunque l'intera sensibilità alla mesh: incidono anche gradienti vicini, posizione delle interfacce e approssimazione dei campi. I sensori vengono mantenuti congelati e non eliminati dopo aver esaminato gli errori.

Le differenze relative osservazionali sono riassunte nella Tabella 15. I confronti temporali alla stessa mesh sono entrambi intorno allo 0.02%, mentre il confronto con variazione spaziale è dell'ordine del 2% per i sensori bilanciati. Le quattro traiettorie di riferimento presentano valori nodali di concentrazione finiti e non negativi, con deriva relativa della massa pesata della concentrazione dell'ordine di 10^{-15}.

Tabella 15: Differenze relative tra vettori osservativi del modello M4 anatomico eterogeneo, protocollo bilanciato; dati sintetici senza rumore.

Confronto	$\|y_a - y_b\|_2 / \|y_b\|_2$
3 mm/48 vs 3 mm/96	0.019%
2 mm/48 vs 2 mm/96	0.020%
3 mm/48 vs 2 mm/96	2.035%

Decomposizione dell'errore spaziale

Indichiamo con m_h il campo dei materiali approssimato per etichette di cella. La differenza osservata

$$\delta y = \mathcal{G}_{h_2}(\boldsymbol{\theta}^\dagger; m_{h_2}) - \mathcal{G}_{h_3}(\boldsymbol{\theta}^\dagger; m_{h_3}) \tag{34}$$

mescola la dipendenza da h e quella da m_h. Per separarle occorre definire *una sola* funzione materiale fisica $m^*(\mathbf{x})$, per esempio valutando la medesima segmentazione voxel ai punti di quadratura sulle differenti mesh. A quel punto la componente numerica sarebbe definita come

$$\delta y_{\mathrm{FEM}} = \mathcal{G}_{h_2}(\boldsymbol{\theta}^\dagger; m^*) - \mathcal{G}_{h_3}(\boldsymbol{\theta}^\dagger; m^*). \tag{35}$$

Un terzo livello spaziale con m^* fissato consentirebbe anche uno studio dell'ordine empirico e dell'errore osservativo, purché siano controllate regolarità e approssimazione del contorno esterno. Le quantità della (35) non sono disponibili nei test eseguiti: l'analisi quantitativa del testo riguarda la (34), che rimane un controllo valido della discrepanza totale e della stabilità delle stime rispetto al cambio di rappresentazione anatomica.

C Protocolli e diagnostiche supplementari dell'inversione anatomica

Parametrizzazione e pesatura

Le coordinate normalizzate di α e β sono lineari sui bounds $[0.15, 0.90]$, mentre D, E, K_h, A_v sono parametrizzati logaritmicamente. Nel modello esteso i coefficienti nuisance hanno intervalli $K_h \in [0.10, 0.40]$, $A_v \in [0.225, 0.90]$; il fattore $A_v = \eta_v \tau_v^{\beta}$ è trattato come ampiezza indipendente nella sensibilità estesa, con $\tau_v = 1$ nel protocollo eseguito. I moltiplicatori anatomici rimangono immutati per ogni perturbazione. La matrice delle sensibilità viene calcolata ricostruendo gli operatori spaziali che dipendono da K_h o A_v, non perturbando semplicemente le coordinate del Jacobiano a quattro parametri.

La scala di rumore assoluto comune è

$$\sigma = \frac{0.05}{\sqrt{80}} \, \|\mathcal{G}_{3\mathrm{mm}, \mathcal{S}_{\mathrm{bal}}}(\boldsymbol{\theta}^\dagger)\|_2. \tag{36}$$

Nei test non lineari a geometria anatomica non viene sommata una perturbazione casuale alle osservazioni; la diagnostica stocastica successiva riguarda invece il modello linearizzato. Di conseguenza $\Sigma = \sigma^2 I$ è un'ipotesi di diagnostica osservativa utilizzata per rendere commensurabili le direzioni del Jacobiano e i profili; la quantità J_{data} non deve essere letta come una log-verosimiglianza calibrata su dati clinici. L'impiego di una varianza assoluta comune evita di assegnare automaticamente meno rumore ai sensori che presentano segnali più piccoli.

Informazione locale e parametri nuisance

Nella Tabella 16 si riportano i quattro indicatori di sensibilità condizionata rispetto ai diversi insiemi di incognite. I valori rappresentano norme di colonne residualizzate con proiezione sullo spazio delle altre colonne del Jacobiano pesato; non sono errori medi di ricostruzione.

Tabella 16: Sensibilità condizionata di β con quattro oppure sei parametri, per materiali regionali eterogenei, con scala di rumore comune.

Sensori	$s_{\beta\|-\beta}(J_4)$	$s_{\beta\|-\beta}(J_6)$
Bilanciati	0.59659	0.55835
Edema	0.30285	0.16739

Lo studio di stabilità sulle coordinate normalizzate confronta i passi 10^{-3} e $5 \cdot 10^{-4}$; le differenze relative in norma di Frobenius sono $1.2363 \cdot 10^{-6}$ per i sensori bilanciati e $9.0992 \cdot 10^{-7}$ per quelli nell'edema. Questo accordo attesta la stabilità locale delle derivate discrete ai due passi esaminati, non costituisce di per sé un limite superiore per gli errori di modellazione o per il rumore di misura.

Direzioni deboli, omogeneità e correlazioni

Per i Jacobiani a sei parametri, con identica scala assoluta σ_0, la condizione spettrale e l'informazione condizionata su β cambiano entrambe con il profilo regionale:

Tabella 17: Protocolli anatomici omogenei ed eterogenei, stesso rumore assoluto assunto. s_β è la norma della colonna di β residualizzata rispetto alle altre cinque.

Sensori	Materiale	$\kappa_2(J_6)$	$s_{\beta\|-\beta}$
Bilanciati	Omogeneo	1877.06	0.04491
Bilanciati	Regionale	58.67	0.55835
Edema	Omogeneo	7920.39	0.00418
Edema	Regionale	103.26	0.16739

I contrasti regionali prescritti migliorano perciò anche $s_{\beta|-\beta}$, non soltanto la direzione singolare globale. Non si può però isolare da questi confronti il ruolo della scelta costitutiva $A_v(\mathbf{x}) = A_v$ anziché $A_v r_E(\mathbf{x})$: il test delle due

alternative rappresenterebbe un'ulteriore ipotesi materiale, non una conseguenza automatica dei dati disponibili.

Tabella 18: Correlazione locale ρ_{ij} delle coordinate normalizzate, modello eterogeneo a sei parametri e sensori bilanciati.

	α	β	D	E	K_h	A_v
α	1	-.074	.950	.213	.606	-.603
β	-.074	1	-.119	-.157	.123	-.348
D	.950	-.119	1	.101	.402	-.646
E	.213	-.157	.101	1	.291	-.419
K_h	.606	.123	.402	.291	1	-.203
A_v	-.603	-.348	-.646	-.419	-.203	1

Il vettore destro relativo al minimo valore singolare di J_4 sul disegno bilanciato è $(-0.168, 0.983, -0.058, -0.052)$, dominato da β. Nel problema a sei parametri è $(-0.176, -0.492, -0.054, -0.034, -0.055, 0.848)$; l'estensione dei nuisance trasferisce la direzione più debole al sottospazio di β e A_v. I segni globali dei vettori singolari sono arbitrari.

Esperimento con rumore sul modello tangentale

Il protocollo (31) impiega le medesime 50 realizzazioni standard per ogni livello di η, in modo da ottenere confronti appaiati; ogni minimizzazione è quadratica e soggetta ai bounds $[0, 1]^p$. La Tabella 19 mostra la frequenza di stime di β prossime entro 10^{-5} a un estremo della ricerca. Si distinguono così due regimi: alla scala piccola la dispersione rispecchia la covarianza non vincolata, mentre alla scala grande la saturazione dei bounds limita gli errori assoluti pur non recuperando il parametro.

Tabella 19: Frazione dei 50 minimi quadratici linearizzati con $\widetilde{\beta}$ a distanza inferiore a 10^{-5} da un bound; eterogeneo a sei parametri.

η	Bilanciati	Edema
0.1%	0%	0%
0.5%	0%	34%
1%	16%	52%
5%	74%	78%

Questi numeri non rappresentano repliche del modello non lineare e non misurano la copertura di intervalli statistici per la soluzione PDE; quantificano esclusivamente il comportamento della sua approssimazione locale con rumore gaussiano postulato.

Soluzioni alternative dei profili

La Tabella 20 documenta la riottimizzazione dei parametri complementari per il profilo a sei parametri con sensori bilanciati. Essa rende esplicite le compensazioni che resterebbero invisibili in una scansione di β con tutti gli altri parametri fissati.

Tabella 20: Soluzioni riottimizzate del profilo anatomico a sei parametri, protocollo bilanciato. Il parametro β è fissato; gli altri cinque vengono minimizzati con vincoli.

β	α	D	E	K_h	A_v
0.35	0.70703	0.08112	2.52875	0.19916	0.47562
0.45	0.70000	0.08000	2.50000	0.20000	0.45000
0.55	0.70064	0.07981	2.48891	0.20171	0.40892

Con $\beta = 0.35$ e 0.55 gli ottimizzatori locali soddisfano i criteri di terminazione e producono soluzioni alternative con costi rispettivamente 0.002502 e 0.002994. Analogamente, a quattro parametri con sensori bilanciati, il costo è 0.002687 e 0.003682; per sei parametri e sensori nell'edema si riduce a 0.000291 e 0.000207. Questi tre punti per protocollo sono sufficienti a esibire una debole separazione locale, ma non determinano una curva globale di profilo o un intervallo di confidenza.

Controlli di coerenza dell'ottimizzazione

La minimizzazione non lineare impiega `least_squares` con metodo TRF, bounds unitari, Jacobiano numerico e tolleranze 10^{-8}, da $\widetilde{\boldsymbol{\theta}}^{(0)} = (0.55, 0.55, 0.55, 0.55)$, con massimo 25 valutazioni principali. Nel controllo con riferimento e solver coincidenti sulla mesh anatomica da 3 mm il costo finale è $1.67 \cdot 10^{-23}$ e i quattro parametri vengono recuperati fino alla precisione di stampa. Utilizzando dati con 96 passi e inversione con 48 passi sulla stessa mesh si ottengono $(0.6922, 0.4587, 0.0790, 2.5289)$ con costo $1.34 \cdot 10^{-4}$. In entrambi i casi la terminazione avviene per criterio di gradiente. Con dati 2 mm/96 e inversione 3 mm/48, il minimo locale ottenuto colloca α e β sui bounds, benché il costo scenda dal valore nominale 6.72823 a 1.99784. Il miglioramento del fit non costituisce una prova di recupero dei parametri e riflette almeno in parte la componente della discrepanza che può essere assorbita da variazioni parametriche.